

实验报告

实验名称 用光电效应法测定普朗克常量

一. 实验目的

1. 测量普朗克常数.
2. 测光电管的伏安特性曲线.

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 光电效应和爱因斯坦方程

以合适频率的光照射在金属表面上, 有电子从表面逸出的现象称为光电效应. 观测光电效应的实验线路如图1所示.

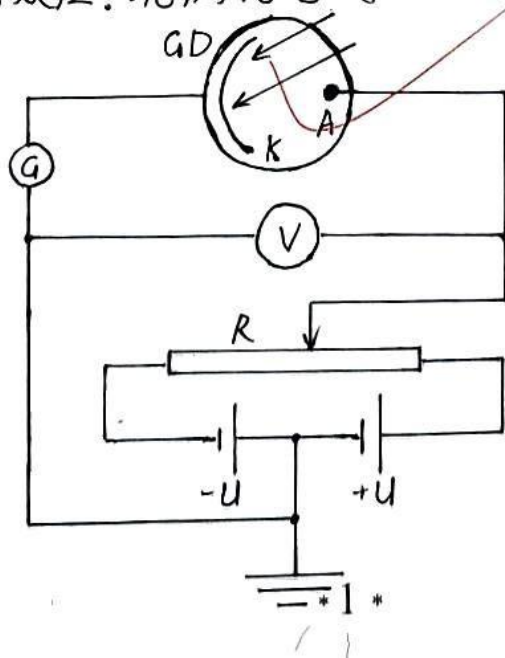


图1

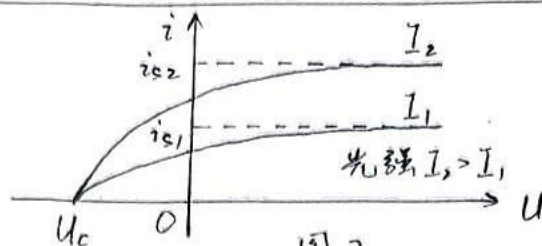


图 2

光电效应有如下的实验规律(图2):

- (1) 光强一定时, 随着光电管两端电压的增大, 光电流趋于一个饱和值 i_s . 对不同光强, i_s 与光强 I 成正比.
- (2) 当光电管两端加反向电压时, 光电流迅速减小, 但不立即降到零, 直至反向电压达到 U_c 时, 光电流降为零, U_c 称为截止电压.
- (3) 改变入射光频率 ν 时, 截止电压 U_c 随之改变. U_c 与 ν 呈线性关系. 光电管
- (4) 照射到光阴极上的光无论多弱, 几乎在开始照射的~~瞬间~~同时就有光电子产生, 延迟时间最多不超过 10^{-9} s.

上述光电效应的实验规律是光的波动理论所不能解释的.

2. 截止电压的实验测量

实验测量的光电管伏安特性曲线如图3所示, 它要比图2所示的理想曲线更复杂. 这是由于:

- (1) 存在暗电流和本底电流.
- (2) 存在反向电流.

三. 实验主要步骤

- 1、调整光电管与汞灯之间的距离为400mm,并将实验仪及汞灯电源接通(汞灯及光电管暗箱遮光盖盖上),预热20分钟。
- 2、通过截止电压测 $U_c - \nu$ 曲线,确定普朗克常量 h 。
- 3、测量光电管的伏安特性曲线。

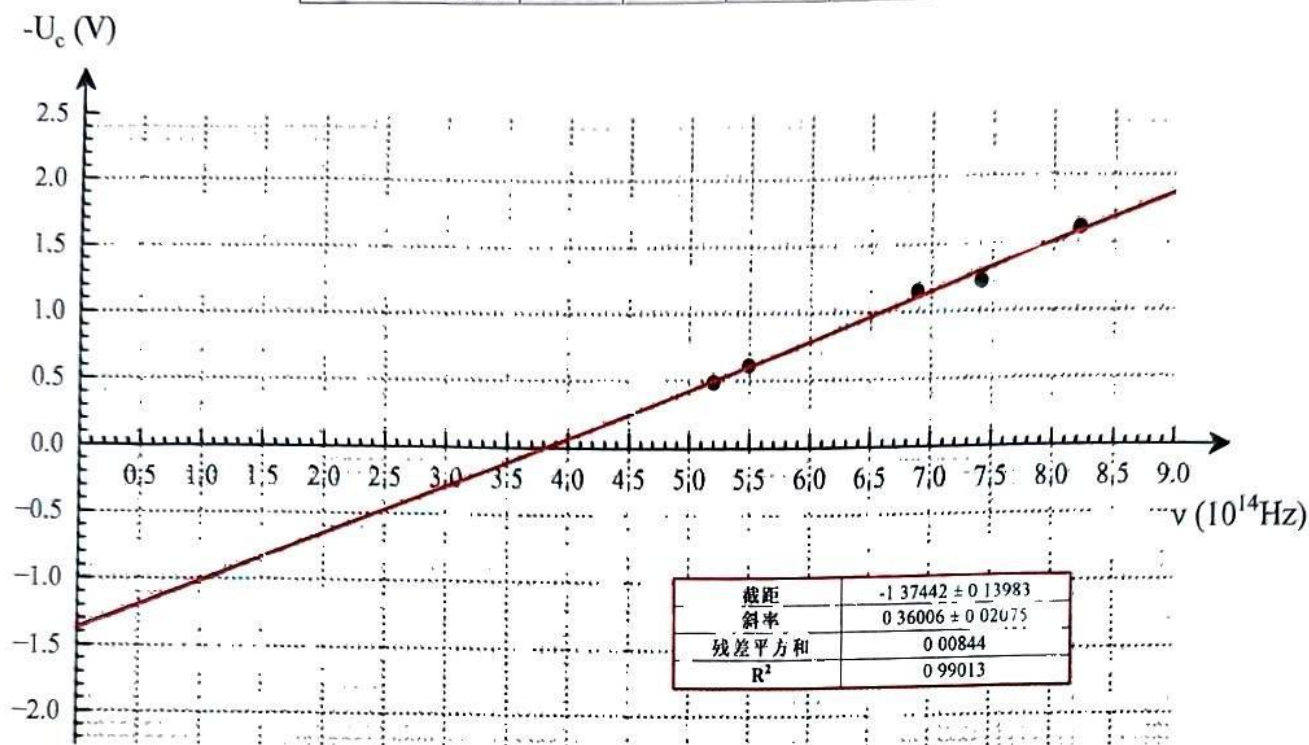
四. 实验现象简述

- 1、测量不同波长的光所对应的截止电压时,波长越大, $|U_c|$ 越小。
- 2、研究饱和光电流与光强(光通量)的关系时,发现三种情况所对应的伏安特性曲线有相同的特点,即正向电压较低时,曲线的斜率较大;随着正向电压的增大,曲线斜率逐渐减小并趋近于零。且光强(光通量)越大,饱和光电流越大。

入射光频率与截止电压的关系

$L = 400\text{mm}, \Phi = 2\text{mm}$

波长(nm)	365	405	436	546	577
频率 $\nu(10^{14}\text{Hz})$	8.219	7.407	6.881	5.494	5.199
截止电压 $U_c(\text{V})$	-1.610	-1.220	-1.152	-0.612	-0.488



最小二乘法:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} \approx 0.3601$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b} \bar{x} \approx -1.374$$

计算过程 $\bar{x}, \bar{y} \dots$

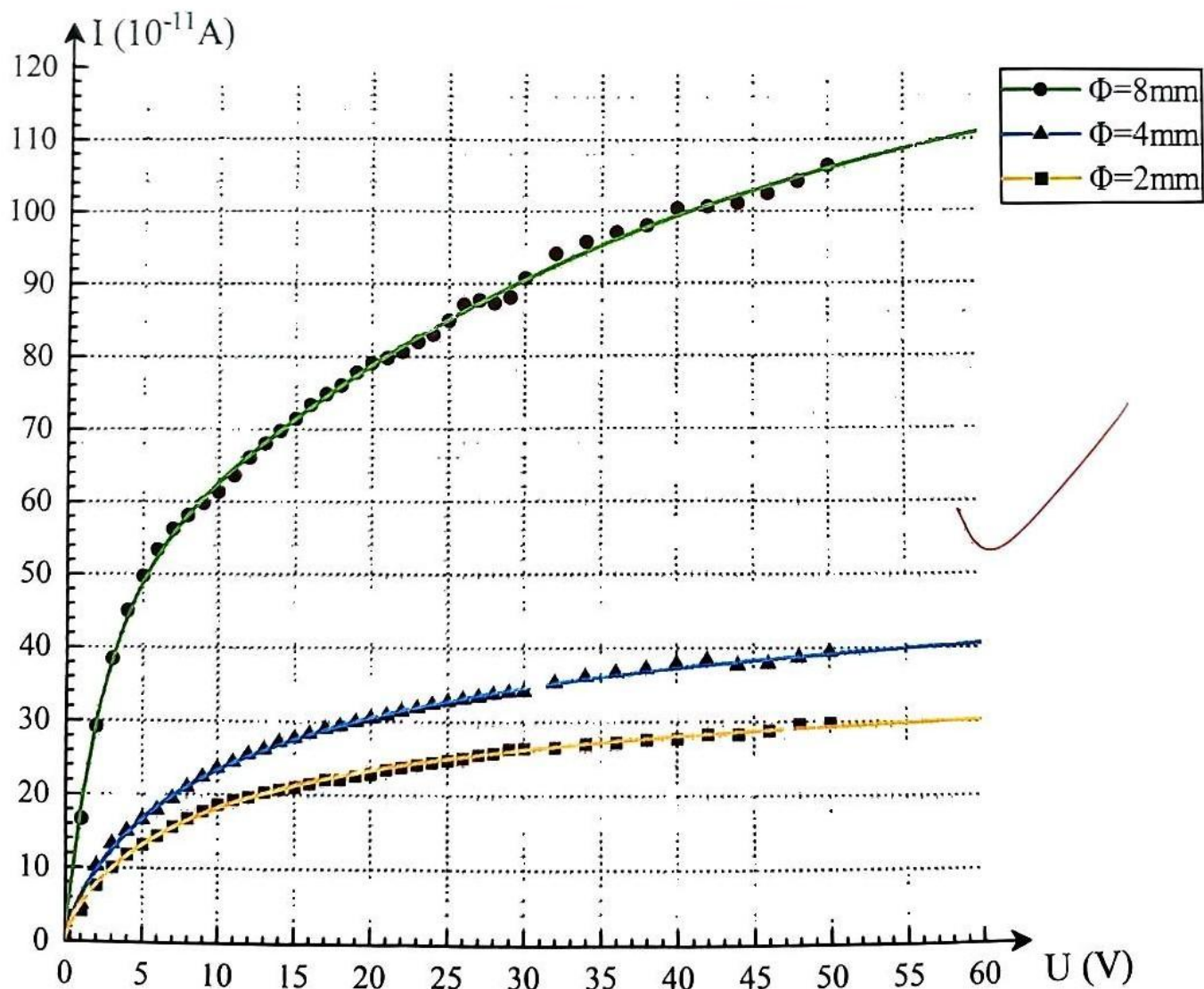
$$\therefore \frac{h}{e} \approx 0.3601 \times 10^{-14} \quad \therefore h \approx 5.7616 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \quad E = ?$$

饱和光电流与光强(光通量)的关系

$\lambda = 577\text{nm}$

$I(10^{-11}\text{A})$ ($\Phi = 2\text{mm}$)	0.0V	1.0V	2.0V	3.0V	4.0V	5.0V	6.0V	7.0V	8.0V	9.0V	10.0V
	0.6	4.2	7.7	10.1	11.9	13.2	14.4	15.7	16.8	17.8	18.6
	11.0V	12.0V	13.0V	14.0V	15.0V	16.0V	17.0V	18.0V	19.0V	20.0V	21.0V
	19.3	19.7	20.4	20.8	21.1	21.6	22.2	22.2	22.7	23.0	23.5
	22.0V	23.0V	24.0V	25.0V	26.0V	27.0V	28.0V	29.0V	30.0V	32.0V	34.0V
	23.8	24.2	24.5	24.8	25.1	25.6	25.8	26.4	26.5	26.6	27.1
	36.0V	38.0V	40.0V	42.0V	44.0V	46.0V	48.0V	50.0V			
	27.3	27.7	27.8	28.4	28.4	28.8	29.7	29.9			

$I(10^{-11}A)$ $(\Phi = 4mm)$	0.0V	1.0V	2.0V	3.0V	4.0V	5.0V	6.0V	7.0V	8.0V	9.0V	10.0V
	3.4	16.7	29.2	38.5	45.0	49.7	53.4	56.2	58.1	59.8	61.3
	11.0V	12.0V	13.0V	14.0V	15.0V	16.0V	17.0V	18.0V	19.0V	20.0V	21.0V
	63.6	66.0	68.0	69.8	71.4	73.4	74.9	76.0	77.8	79.1	79.8
	22.0V	23.0V	24.0V	25.0V	26.0V	27.0V	28.0V	29.0V	30.0V	32.0V	34.0V
	80.7	82.0	83.0	85.0	87.1	87.7	87.3	88.1	90.8	94.1	95.8
	36.0V	38.0V	40.0V	42.0V	44.0V	46.0V	48.0V	50.0V			
	97.0	98.0	100.4	100.7	101.2	102.5	104.2	106.4			
$I(10^{-10}A)$ $(\Phi = 8mm)$	0.0V	1.0V	2.0V	3.0V	4.0V	5.0V	6.0V	7.0V	8.0V	9.0V	10.0V
	0.6	5.0	10.2	13.2	15.0	16.6	17.9	19.4	21.0	22.4	23.5
	11.0V	12.0V	13.0V	14.0V	15.0V	16.0V	17.0V	18.0V	19.0V	20.0V	21.0V
	24.4	25.5	26.2	27.2	27.8	28.4	29.0	29.4	30.0	30.5	30.9
	22.0V	23.0V	24.0V	25.0V	26.0V	27.0V	28.0V	29.0V	30.0V	32.0V	34.0V
	31.4	31.9	32.4	32.8	33.1	33.4	33.8	34.0	34.1	35.3	36.1
	36.0V	38.0V	40.0V	42.0V	44.0V	46.0V	48.0V	50.0V			
	36.7	37.2	37.9	38.4	37.7	37.9	38.8	39.4			



六. 实验结论

1. 记录的数据和伏安特性曲线图见“五. 实验数据整理及处理”。

2. 普朗克常数 $h \approx 5.7616 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$. $E = ?$
测得的

3. 饱和电流 $\sim ?$

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. (P48 1.) 由 $h\nu = eU_c + W$, 得 $U_c = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$.

所以为了测定 W , 尚需测得 e 和曲线的纵截距.

2. (P48 2.) 由 $h\nu = eU_c + h\nu_c$, 得 $U_c = \frac{h}{e}(\nu - \nu_c)$.

由于不同的材料影响的只是 ν_c , 而斜率 $\frac{h}{e}$ 为常量, 所以图3-43-3
进而影响直线的纵截距

中各曲线斜率相同.



实验现象观察与原始数据记录

λ 射光频率与截止电压^{的关系} ($L=400\text{mm}$, $\Phi=2\text{mm}$)

$-8.2 \times 10^{-13} \text{A}$

波长 (nm)	365	405	436	546	577
截止电压 U_c (V)					

饱和光电流与光强(光通量)的关系

$\lambda=577\text{nm}$

U/V	前3行为 $0 \sim 30\text{V}$ (间隔 1V); 后1行为 $30 \sim 50\text{V}$ (间隔 2V)	
$I / 10^{0.6} \text{A}$ ($\Phi=2\text{mm}$)		
$I / 10^{2.4} \text{A}$ ($\Phi=4\text{mm}$)		
$I / 10^{4.0} \text{A}$ ($\Phi=8\text{mm}$)		